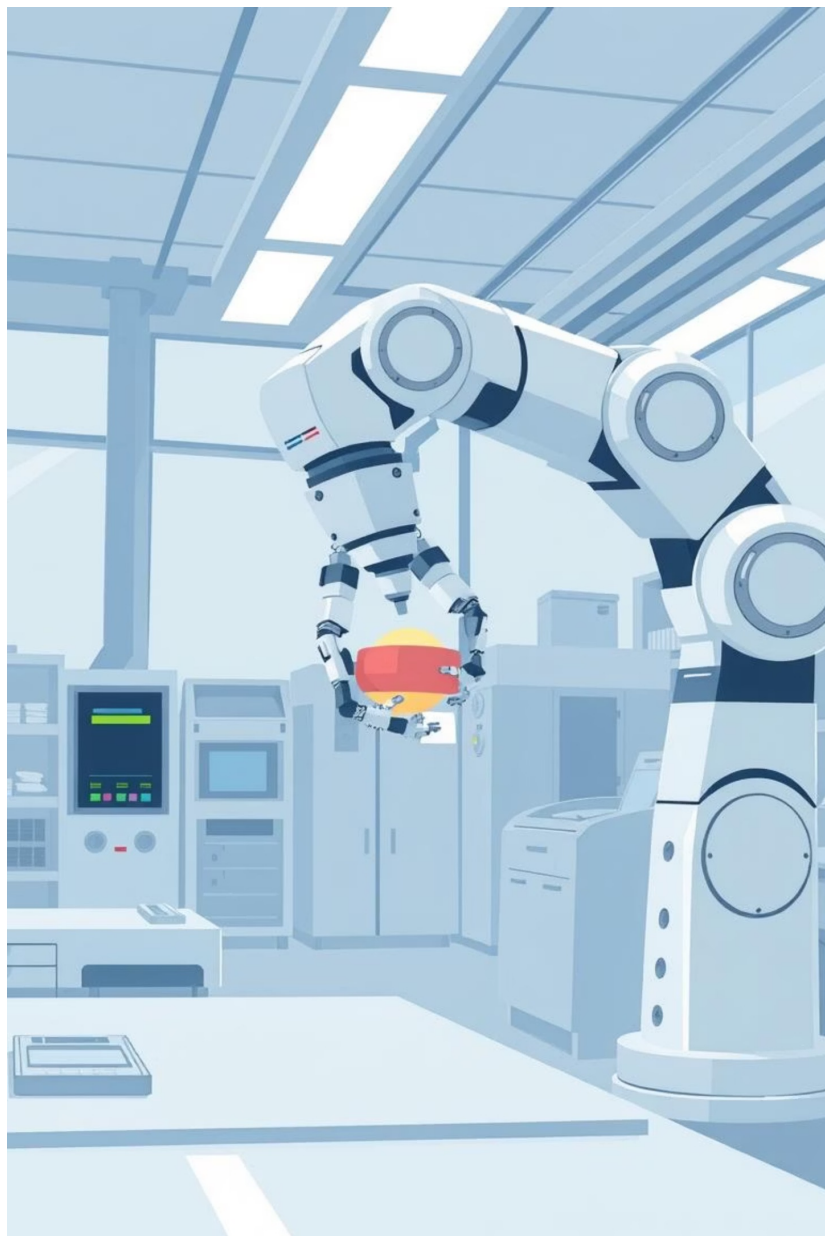




ТЕМА:

Разработка алгоритмов управления роботизированных рук на основе методов машинного обучения и глубоких нейронных сетей

Исполнитель : Горин Андрей Валерьевич

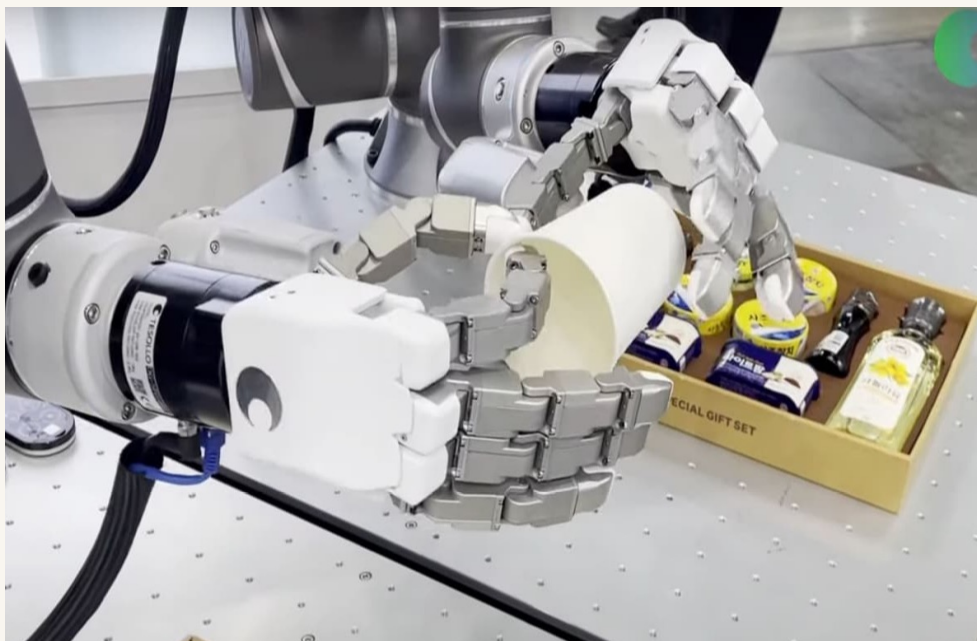
Группа: М80-210СВ-24

Научный руководитель: Ухов Петр Александрович

Цель и задачи

Цель работы

Наработка интеллектуальной системы управления робототехнической системой UR10e с антропоморфным захватом DELTO Gripper 5-Finger на основе объединения методов компьютерного зрения и обучения с подкреплением для решения задачи роботизированного захвата объектов.



Основные задачи

1. провести анализ современных методов управления роботизированными манипуляторами и антропоморфными роботизированными захватами;
2. исследовать современные подходы к применению глубокого обучения и обучения с подкреплением в задачах роботизированного захвата объектов;
3. выполнить анализ роботизированного захвата DELTO Gripper 5-Finger и промышленного манипулятора UR10e как объекта управления;
4. обосновать выбор среды физического моделирования робототехнической системы;
5. разработать модель робототехнической системы UR10e с антропоморфным захватом DELTO Gripper 5-Finger в среде MuJoCo;
6. разработать пространство состояний, пространство действий и функцию вознаграждения для решения задачи роботизированного захвата объектов;
7. разработать подсистему визуального представления среды на основе предобученной нейронной сети ResNet18;
8. реализовать алгоритм управления на основе Soft Actor-Critic и алгоритм Proximal Policy Optimization в качестве базового метода сравнения;
9. провести экспериментальные исследования разработанной системы и выполнить сравнительный анализ результатов обучения алгоритмов SAC и PPO.

Описание используемых данных

В работе используются данные, генерируемые в процессе физического моделирования в среде MuJoCo, а также визуальная информация, получаемая с виртуальной RGB-камеры. Исходные данные формируются в ходе взаимодействия агента с моделью робототехнической системы, включающей промышленный манипулятор UR10e и антропоморфный захват DELTO Gripper 5-Finger. Для обучения и оценки алгоритмов используются два типа объектов манипулирования — куб и цилиндр, что позволяет исследовать влияние формы объекта на процесс захвата.

По типу данные являются **мультимодальными** и включают:

- изображения сцены (RGB), используемые подсистемой компьютерного зрения на основе ResNet18;
- параметры состояния робототехнической системы (пространство состояний), формируемые средой MuJoCo;
- действия агента, значения функции вознаграждения и накопленный опыт взаимодействия, используемые алгоритмами обучения с подкреплением Soft Actor-Critic (SAC) и Proximal Policy Optimization (PPO).

По происхождению данные являются **синтетическими**, поскольку полностью формируются в виртуальной среде физического моделирования MuJoCo и не содержат записей, полученных с реального робототехнического оборудования. Экспериментальные данные генерируются непосредственно в процессе обучения агентов в одинаковых условиях для обеспечения корректного сравнения алгоритмов SAC и PPO.

По объёму данные представляют собой не фиксированный заранее набор, а динамически формируемую выборку, которая непрерывно пополняется в ходе обучения за счёт последовательных эпизодов взаимодействия агента со средой. Это соответствует особенностям методов обучения с подкреплением, при которых обучающий набор создаётся непосредственно во время работы алгоритма, а не загружается из заранее подготовленного датасета.

Аналоги и референсы

Обзор ключевых существующих решений:

«Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor» (Haarnoja T. et al., 2018)

Исследование посвящено алгоритму Soft Actor-Critic, предназначенному для обучения в непрерывных пространствах действий.

- **Сильные стороны:** высокая устойчивость обучения, эффективность использования накопленного опыта и хорошие показатели сходимости.
- **Слабые стороны:** сложность настройки гиперпараметров и повышенные требования к вычислительным ресурсам.

«A Novel Robotic Controller Using Neural Engineering Framework-Based Spiking Neural Networks» (Marrero D. et al., 2024)

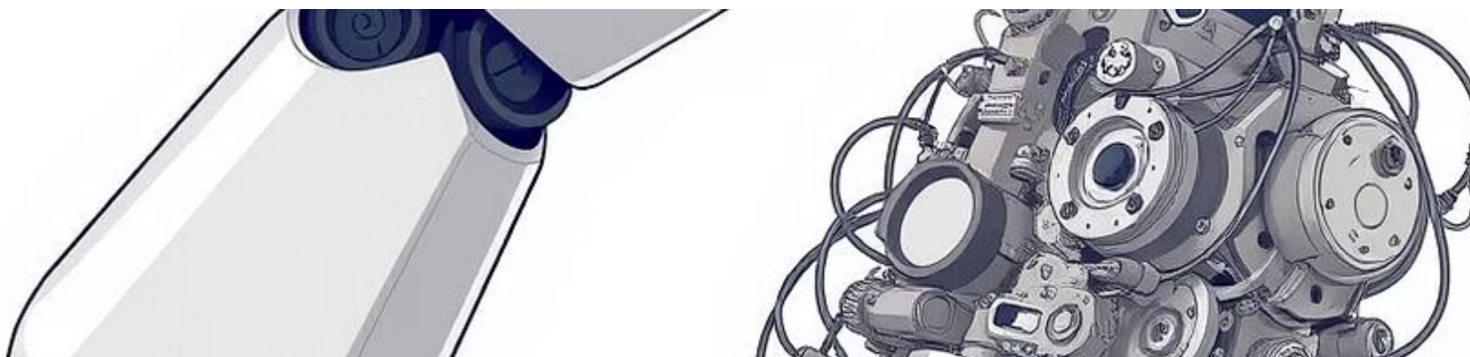
Применение SNN и NEF (Neural Engineering Framework) для управления 3DoF роботом. Показаны улучшения в скорости отклика и точности по сравнению с ПИД и нечётким контроллером.

- **Сильные стороны:** биологически правдоподобная модель управления, демонстрация превосходства над классическими методами.
- **Слабые стороны:** малое число степеней свободы, симуляция, не полноценный промышленный манипулятор, сложность проектирования и настройки моделей NEF.

«Deep Residual Learning for Image Recognition» (He K. et al., 2015)

Предложена архитектура глубоких остаточных нейронных сетей ResNet, позволяющая эффективно обучать модели большой глубины за счёт использования остаточных соединений.

- **Сильные стороны:** высокая точность извлечения признаков, устойчивость обучения, наличие предобученных моделей.
- **Слабые стороны:** значительные вычислительные затраты и ориентация исключительно на обработку визуальной информации.



Обоснование выбора методов/подходов

Проведённый анализ научных публикаций показал, что для решения задачи управления антропоморфной роботизированной рукой DELTO Gripper 5-Finger обоснованным является использование гибридной архитектуры, объединяющей методы глубокого обучения и обучения с подкреплением. Такой подход позволяет учитывать нелинейную динамику многосуставной роботизированной системы, обрабатывать визуальную информацию об объекте захвата и адаптировать стратегию управления к изменяющимся условиям среды.

В качестве подсистемы визуального восприятия используется предобученная сверточная нейронная сеть ResNet18, обеспечивающая формирование компактного признакового представления объекта на основе изображений, получаемых из среды моделирования MuJoCo. Для формирования управляющих воздействий выбран алгоритм обучения с подкреплением Soft Actor-Critic (SAC), эффективно работающий в непрерывном многомерном пространстве действий и обеспечивающий высокую эффективность использования обучающих данных.

В ходе анализа также были рассмотрены альтернативные направления, включая спайковые нейронные сети (SNN), нейроморфные контроллеры и специализированные робототехнические представления данных. Однако для практической реализации выбрана архитектура ResNet18 + SAC, обеспечивающая оптимальный баланс между качеством управления, воспроизводимостью экспериментов и вычислительной сложностью, а также позволяющая провести сравнительный анализ с алгоритмом РРО по метрикам успешности захвата, точности управления и вычислительной эффективности.

Актуальность, новизна, прикладная значимость

Почему тема важна здесь и сейчас:

Рост рынка
роботизированных
манипуляторов

Объём рынка роботизированных манипуляторов в производстве, логистике и сервисе быстро растёт. Требуются решения, которые не просто жёстко программируются, а способны адаптироваться, учиться, работать в разнообразных сценариях.

Развитие технологий
машинного обучения

Развитие технологий машинного обучения и глубоких нейронных сетей открывает возможность создания более интеллектуальных систем управления, чем классическая автоматика.

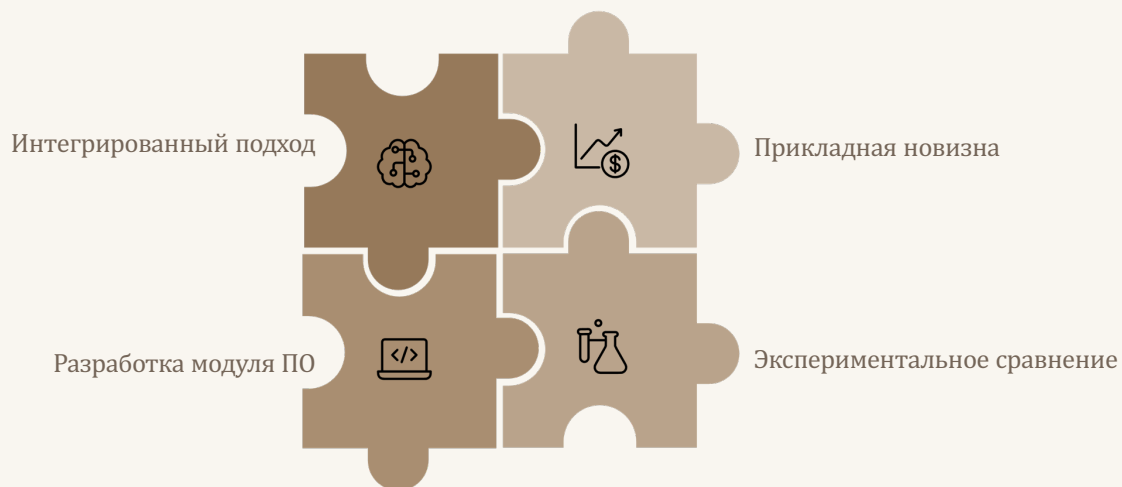
Взаимодействие человека и
робота (**cobot-системы**)

Увеличивается интерес к взаимодействию человека и робота (cobot-системы), где роботу требуется адаптация к непредсказуемой среде, изменяющимся задачам и внешним воздействием.

В чём состоит научная новизна и практическая значимость работы

Научная новизна

Научная новизна работы заключается в разработке архитектуры интеллектуальной системы управления робототехнической системой UR10e с антропоморфным захватом DELTO Gripper 5-Finger, объединяющей физическое моделирование в среде MuJoCo, визуальное представление среды на основе предобученной нейронной сети ResNet18 и алгоритмы глубокого обучения с подкреплением для формирования управляющих воздействий в непрерывном пространстве действий высокой размерности.



Практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в разработке интеллектуальной системы управления робототехнической системой с антропоморфным захватом, реализованной в среде физического моделирования MuJoCo, и создании условий для экспериментального исследования интеллектуальных методов управления антропоморфным роботизированным захватом. Полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем развитии робототехнических систем захвата объектов, исследовании алгоритмов обучения с подкреплением и разработке методов переноса управления из среды моделирования на реальные робототехнические устройства.

Кто может использовать результаты



Промышленные предприятия

Использующие роботизированные руки в автоматизации линий, которым требуется повышение адаптивности и точности.



Open-source сообщество и исследователи

Робототехники/машинного обучения, заинтересованные в алгоритмах управления роботами с применением нейронных сетей.



Разработчики сервисных роботов

И манипуляторов, работающих в условиях взаимодействия с человеком или изменяющейся средой.



Государственный сектор

В частности среда образования и научных лабораторий, может использовать полученные результаты как базу для дальнейших исследований и внедрений.

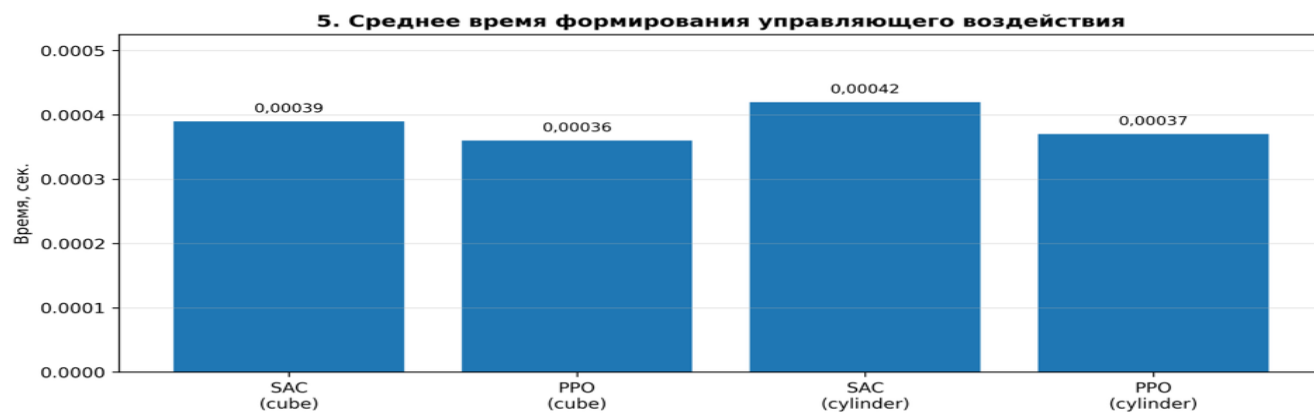
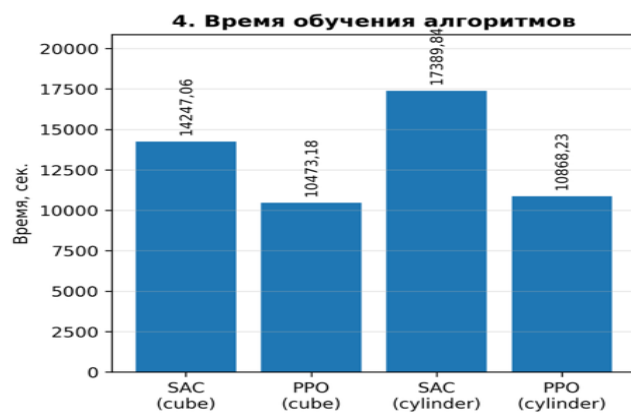
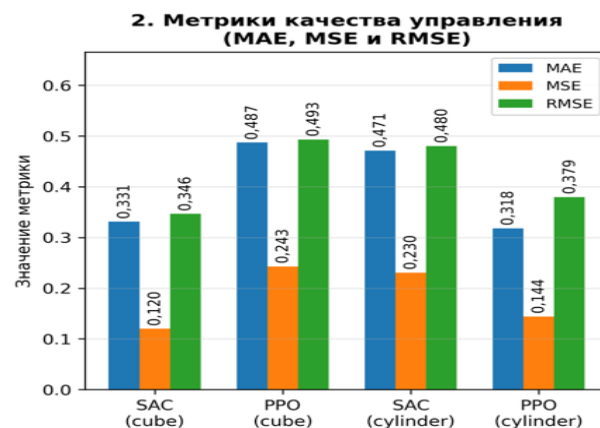
Результаты, выносимые на защиту

Ключевые артефакты

- Разработанная архитектура интеллектуальной системы управления роботизированной рукой DELTO Gripper 5-Finger, объединяющая предобученную сверточную нейронную сеть ResNet18 для формирования признакового представления объекта и алгоритм обучения с подкреплением Soft Actor-Critic для выработки управляющих воздействий.
- Формализация задачи управления роботизированной рукой DELTO Gripper 5-Finger в виде марковского процесса принятия решений, включая описание пространства состояний, пространства действий и функции вознаграждения.
- Программная реализация интеллектуальной системы управления роботизированной руки DELTO Gripper 5-Finger в среде MuJoCo, включающая интеграцию среды моделирования, подсистемы компьютерного зрения ResNet18 и алгоритмов обучения с подкреплением SAC/PPO.
- Разработанная функция вознаграждения, обеспечивающая обучение агента выполнению операции роботизированного захвата.
- Результаты сравнительного анализа алгоритмов Soft Actor-Critic и Proximal Policy Optimization применительно к задаче управления антропоморфным роботизированным захватом DG 5-F.

Результаты, выносимые на защиту

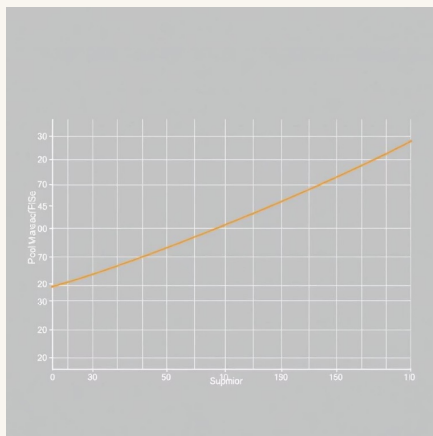
Метрики оценки качества алгоритмов SAC и PPO



Результаты, выносимые на защиту

Ограничения

- Отсутствие тестирования на реальном оборудовании.
- Использование универсальной модели ResNet18.
- Ограниченность экспериментальной выборки объектов (сценариев захвата).
- Ограниченная сенсорная информация (отсутствие информации с тактильных датчиков, датчиков силы или момента).
- Проблема sim-to-real gap.
- Недостаточный объем обучения для достижения ненулевого показателя Success Rate.



Дальнейшее развитие

1. Практическое внедрение системы

- Перенос на DELTA Gripper 5-Finger.
- Реализация методов sim-to-real transfer.

2. Совершенствование визуального восприятия

- Использование RGB-D камер.
- Дообучение ResNet18.
- Использование моделей R3M.

3. Развитие алгоритмов управления

- Интеграция Diffusion Policy.
- Интеграция тактильных датчиков.

4. Расширение экспериментальных исследований

- Применение методов domain randomization и domain adaptation.
- Расширение сценариев обучения.
- Увеличение набора объектов.

Спасибо за внимание!

https://github.com/Andrey-V-Gorin/DG5F_RL_Project.git